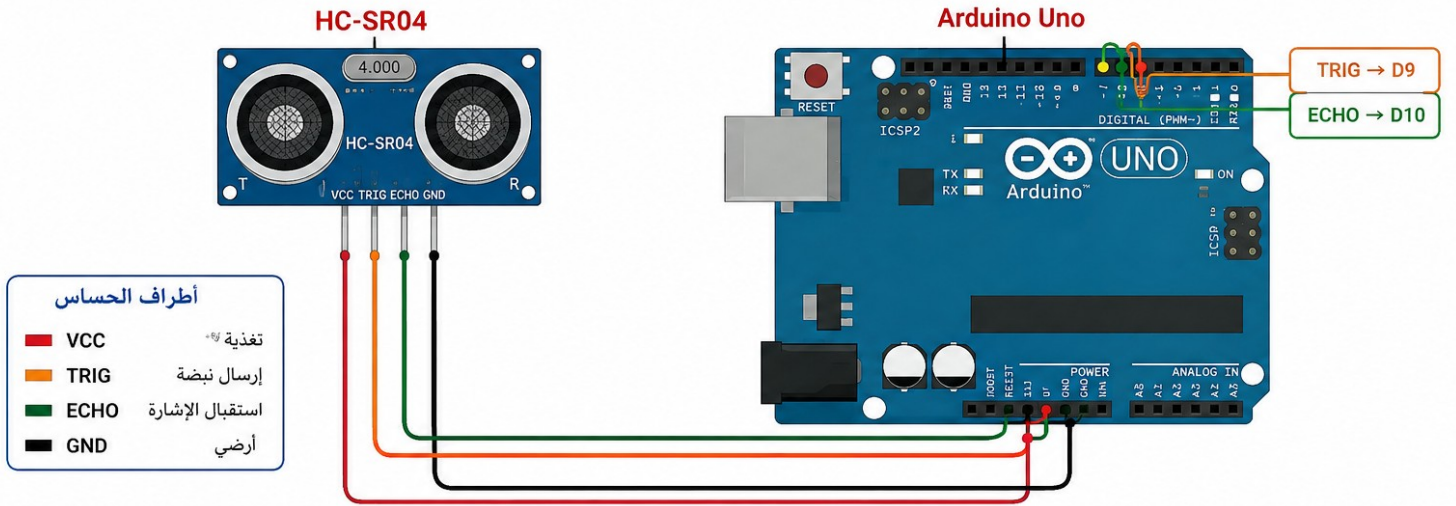


Distance Sensor

رسم تخطيطي لتوصيل حساس المسافة HC-SR04 مع Arduino Uno



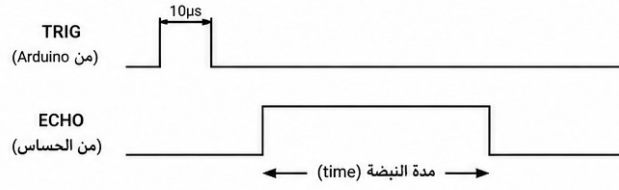
مبدأ العمل

1. يرسل Arduino نبضة قصيرة ($10\mu s$) من طرف TRIG.
2. يرسل الحساس موجة صوتية بسرعة الصوت.
3. ترتطم الموجة بالجسم وتعود إلى الحساس.
4. يقوم الحساس بجعل طرف ECHO عالي (HIGH) لمدة زمنية تساوي زمن الذهاب والعودة.
5. يقيس Arduino هذه المدة ويحسب المسافة.

ملاحظات

- تأكد من توصيل أرضي الحساس (GND) مع أرضي Arduino.
- تغذية الحساس تكون 5V فقط.

تسلسل الإشارات



$$\text{المسافة} = (\text{الزمن} \times \text{سرعة الصوت}) \div 2$$

سرعة الصوت ≈ 0.034 سم/ميكروثانية

ملخص التوصيلات

طرف الحساس	يتصل بـ Arduino
VCC	5V
TRIG	D9
ECHO	D10
GND	GND

Distance Sensor



```
    ;const int trigPin = 9
    ;const int echoPin = 10

    ;long duration
    ;float distance

    } ()void setup
    ;Serial.begin(9600)

    ;pinMode(trigPin, OUTPUT)
    ;pinMode(echoPin, INPUT)
    {

    } ()void loop

    Send ultrasonic pulse //
    ;digitalWrite(trigPin, LOW)
    ;delayMicroseconds(2)

    ;digitalWrite(trigPin, HIGH)
    ;delayMicroseconds(10)

    ;digitalWrite(trigPin, LOW)

    Read the returning pulse //
    ;duration = pulseIn(echoPin, HIGH)

    Calculate distance //
    ;distance = duration * 0.034 / 2

    ;Serial.print("Distance = ")
    ;Serial.print(distance)
    ;Serial.println(" cm")

    ;delay(500)
    {
```

